

合成関数が一致する条件

(例) a, b, c, k は実数の定数で、 $a \neq 0, k \neq 0$ とする。2つの関数 $f(x) = ax^3 + bx + c$

$g(x) = 2x^2 + k$ に対して、 $g(f(x)) = f(g(x))$ がすべての x について成り立つ。

このとき、 a, b, c, k の値を求めよ。

$g(f(x)) = f(g(x))$ より

$$2(ax^3 + bx + c)^2 + k = a(2x^2 + k)^3 + b(2x^2 + k) + c$$

$$\begin{aligned} 2(a^3x^6 + b^2x^2 + c^2 + 2abx^4 + 2bcx + 2acx^3) + k \\ = a(8x^6 + 12kx^4 + 6k^2x^2 + k^3) + b(2x^2 + k) + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2a^3x^6 + 4abx^4 + 4acx^3 + 2b^2x^2 + 4bcx + 2c^2 + k \\ = 8ax^6 + 12akx^4 + (6ak^2 + 2b)x^2 + ak^3 + bk + c \quad \leftarrow x \text{ に関する恒等式} \end{aligned}$$

両辺の係数を比較して

$$2a^3 = 8a \dots \textcircled{1} \quad , \quad 4ab = 12ak \dots \textcircled{2} \quad 4ac = 0 \dots \textcircled{3}$$

$$2b^2 = 6ak^2 + 2b \dots \textcircled{4} \quad 4bc = 0 \dots \textcircled{5} \quad 2c^2 + k = ak^3 + bk + c \dots \textcircled{6}$$

$a \neq 0$ であるから、 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ より

$$a = 4, \quad c = 0$$

このとき $\textcircled{5}$ は成り立つ。 $\leftarrow \textcircled{1} \sim \textcircled{6}$ をすべて成り立つように a, b, c, k の値を求める

また、 $\textcircled{2}$ より $b = 3k$ であるから、これを $\textcircled{4}$ に代入して

$$2 \cdot (3k)^2 = 6 \cdot 4 \cdot k^2 + 2 \cdot 3k$$

$k \neq 0$ であるから

$$k = -1$$

ゆえに

$$b = -3$$

このとき $\textcircled{6}$ は成り立つ。

以上より

$$a = 4, \quad b = -3, \quad c = 0, \quad k = -1 //$$